Ciclul apei

Fișa elevului

Nume: _____ **Data:** _____

Siguranță: Apa caldă o toarnă profesorul. Cutia nu este impermeabilă: ține apa departe de ea.

1. Ce văd pe ecran

Ecranul arată **Temperatură**, **Umiditate** și **Punct de rouă**, iar dedesubt graficul. Pornești cu **Pornește**; treci mai departe cu butonul verde, revii cu **Înapoi**, iar ultimul buton verde scrie **Termină**. **Umiditatea urcă repede** (20–40 **s**) **și coboară încet** (3–5 **min**). **Nu este stricat. Senzorul stă la** 5–10 **cm deasupra apei, *lângă* aburul alb, niciodată în el:** picăturile îl blochează la 100% tot restul orei. Nu sufli spre cutie.

2. Ce fac singur

Apa: _____ °C **Vremea afară:** _____ **Ferestre:** ☐ deschise ☐ închise

Întâi prezic, pe fișă și în aplicație. Nu schimb predicția după ce măsor. 1. Deasupra apei calde, umiditatea va ajunge la _____ %. **2.** Va coborî ☐ mai repede ☐ la fel ☐ mai încet decât a urcat. **3.** Dacă încălzim aerul **fără să adăugăm apă**, umiditatea va ☐ crește ☐ scădea ☐ sta, pentru că _____

Cele patru zone de deasupra vasului, citite **de jos în sus**.

4	**SUPRAFAȚA RECE** (oglinda)	Vaporii redevin apă: **condensare**	se vede? ☐ DA ☐ NU
3	**ABURUL ALB** de deasupra	**Picături** de apă, deja lichide	se vede? ☐ DA ☐ NU
2	**GOLUL LIMPEDE** de lângă apă	**Vaporii** de apă — un gaz, ca aerul	se vede? ☐ DA ☐ NU
1	**APA LICHIDĂ** din vas	De aici pleacă totul: **evaporare**	se vede? ☐ DA ☐ NU

Zona în care **nu se vede nimic** este zona nr. ___, și tocmai acolo sunt vaporii.

Cât urcă. Poți bifa **doar săgeata**: ↑ crește, ↓ scade, → stă.

Momentul	**Timpul**	**RH (%)**	T **(°C)**	**Săgeata**
Referință, pe bancă	0:00			→
Deasupra apei calde	0:30			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Deasupra apei calde	1:00			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
Cel mai mare	_____			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Cât coboară. Am mutat senzorul înapoi **în locul de la referință** (nu lângă fereastră). Cronometrez din nou.

Momentul	Timpul	RH (%)	T (°C)	Săgeata
După mutare	+1 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
După mutare	+3 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →
După mutare	+5 min			☐ ↑ ☐ ↓ ☐ →

Creșterea. Exemplu: $71 - 44 = 27$ *puncte procentuale* (nu procente!).
A mea: _____ − _____ = _____ puncte procentuale.
Până la vârf: _____ s Până a revenit: _____ min De câte ori mai lent: _____
Cei doi martori. Fără ei, măsurătoarea de mai sus nu dovedește nimic.

Martorul	La început	La sfârșit	Diferența (puncte proc.)
Deasupra apei **reci**			
Lângă calorifer, **fără apă**			

Lângă calorifer T a ☐ crescut ☐ scăzut, iar RH a ☐ crescut ☐ scăzut. **Cine a luat apa?** _____

Punctul de rouă: aplicația _____ °C lingura s-a aburit la _____ °C din tabel (ora 3): _____ °C
Cât de siguri suntem? Cutii alăturate: ± ____ %. Apa caldă, de 2 ori: ____ % și ____ %

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

_____

Umiditatea relativă nu spune cât de multă apă este în aer, ci _____

_____

Ce se vede deasupra vasului nu este vapor, ci _____

_____

Bilet de ieșire

Un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.

_____